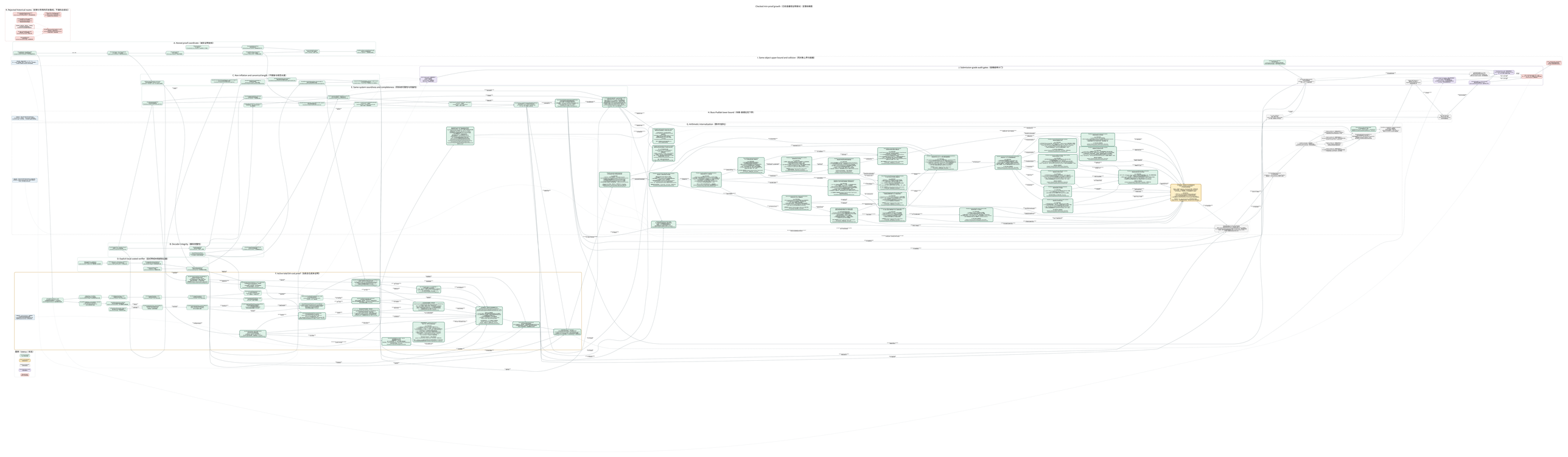

Checked min-proof growth（已检查最短证明增长）定理依赖图

K. Rejected historical routes（经审计弃用的历史路线；不通向主结论）
A. Honest proof coordinate（诚实证明坐标）
I. Same-object upper bound and collision（同对象上界与碰撞）
J. Submission-grade audit gates（投稿级审计门）
C. Non-inflation and canonical length（不膨胀与规范长度）
E. Same-system soundness and completeness（同系统可靠性与完备性）
H. Buss-Pudlak lower bound（布斯-普德拉克下界）
G. Arithmetic internalization（算术内部化）
B. Decoder integrity（解码完整性）
D. Explicit local costed verifier（显式带成本局部验证器）
F. Active total bit-cost proof（当前总位成本证明）
图例（status / 状态）
Lean kernel checked
Lean 内核已检查
Active proof obligation
当前证明义务
Pending root theorem
待完成根定理
Axiom/dependency audit
公理/依赖审计
Rejected route
经审计弃用的路线